Pong in Python

Inhoud

Pong in Python 1
Vooronderzoek 2
Opdracht: 2
Goal: 2
Kernwoorden afgelopen les: 2
Mijn idee 2
Onderzochte bronnen: 2
Oefenen met Turtle: 4
Pong flow chart 5
Verdere vereisten 6
Realistische Pong wenselijke toevoegingen: 6
Bibliografie 7

Vooronderzoek

Opdracht:

Laat zien dat je Divide & Conquer kunt toepassen en een text based omgeving gebruik ook algoritmiek. Verzin bv een spel of iets anders, CLI based. (niet te moeilijk)

Goal:

- Begrijpbare code (kleine stukken, voldoende comments)
- Probeer “inserts” te gebruiken
- Duidelijke naamgeving

Kernwoorden afgelopen les:

Intro Algoritmiek / Functions

- Nomenclatuur (naamgeving, gestandaardiseerd systematisch systeem)
- Efficentie O(n), O(n2), O(n3)… Big O notation, orde zoals 2^2 (dry - leesbare code)
- Niet effiecient qua rekentijd: n+n*n+n*n*n+n*n*n*n beter: n+n*n+(n*n)*n -> dus waarde n*n opslaan zodat je maar 1x n* een getral hoeft te doen. Dat scheelt veel rekentijd
- Devide & conquer -> groot probleem oplossen door dit op te delen in kleine stukken en daarna misschien nogmaals en uiteindelijk zo iets oplossen
- Return values en scope
- Call by value
- Goede naamgeving

Mijn idee

Ik wil graag een game maken en begin met Pong. Voor het eerst ontwikkeld op een PDP1 van DEC uit 1959 (Dan Maloney, 2017). Van deze machine waren er 53 verkocht en het beeldscherm kwam oorspronkelijk van een radar. Voor mij dus ook een redenen om met Pong te beginnen.

Omdat ik er al diverse personen Pong met Python hebben gemaakt en ik geen idee had waar te beginnen ben ik eerst wat vooronderzoek gaan doen. Met vragen zoals: heb ik een library nodig zoals “gamepy”, kan dit in de CLI, hoe maak ik een grafische omgeving, hoe gebruik ik mijn toetsenbord als “controller” en hoe programmeer ik iets “random”?

Onderzochte bronnen:

- Classic Pong game in Python (Niet v3!)- using pygame (Vinoth Pandian, 2012)
  In Python 3 geeft / altijd een **float** terug. Pygame verwacht meestal **integers** voor coördinaten. Daarom moet je vaak // (integer division) gebruiken.
- Pygame, met op Git zeer veel voorbeelden (Pygame, 2024)

Installeren met “pip install pygame”
- Geeks fo Geeks, stap voor stap uitleg (Geeksforgeeks.org, 2025)
- Youtube: Python game tutorial (freeCodeCamp, 2019)
- Youtube: Programming with Nick (Nick, 2023)
- Almettkidscoding, Python for beginners duidelijke uitleg (almettkidscoding, 2025)
- Turtle module (past beter bij Pong, is vector en simpel) (Wally Feurzeig, Seymour Papert and Cynthia Solomon, 1967)

Lets go! (afbeelding = PDP1 met “radar” beeldscherm)

Spelregels:

Pong is een spel voor twee spelers: speler A aan de linkerkant en speler B aan de rechterkant.

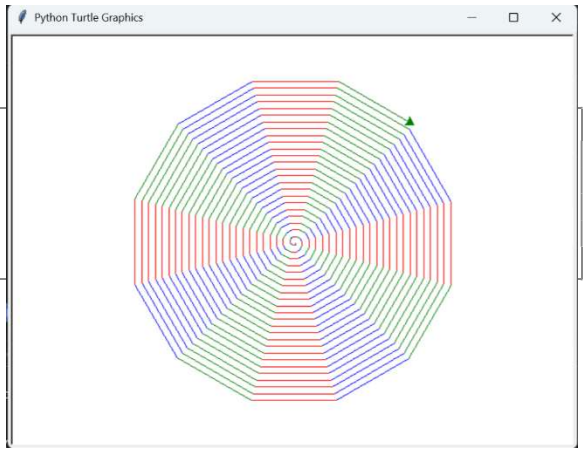
Beide spelers kunnen alleen omhoog en omlaag bewegen.

- Speler A gebruikt de toetsen ‘w’ (omhoog) en ‘s’ (omlaag).
- Speler B gebruikt de toetsen ‘Up’ (pijl omhoog) en ‘Down’ (pijl omlaag).

De speler die de bal raakt, krijgt één punt.
De score wordt bovenaan het spelscherm weergegeven.

Wanneer de bal buiten het speelveld gaat, begint het spel opnieuw.

Oefenen met Turtle:



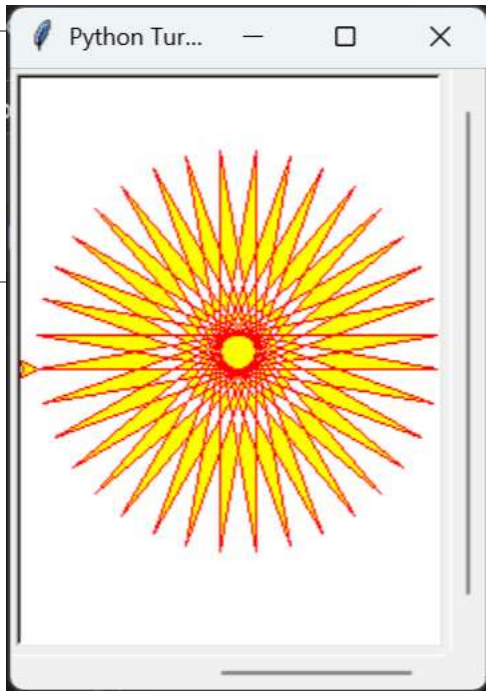

```
# Algoritmische patronen met loops:
for steps in range(100):
    for c in ('red', 'green', 'blue'):
        color(c)
        forward(steps)
        right(30)
```

from turtle import * om niet steeds

“turtle.color()” te schrijven maar “color()”.

“for steps in range(100)” is de buitsenste lus, die wordt 100x uitgevoerd (0, 1, ..., 99)

“for c in ('red', 'green', 'blue'):” is de binnenste lus, hier wordt de penkleur ingesteld “color(c)” voor elke sep in de buitenste lus. Na elke lijn draait de turtle 30 garden naar rechts.




```
color('red')
fillcolor('yellow')
begin_fill()
while True:
    forward(200)
    left(170)
    if abs(pos()) < 1:
        break
end_fill()
```

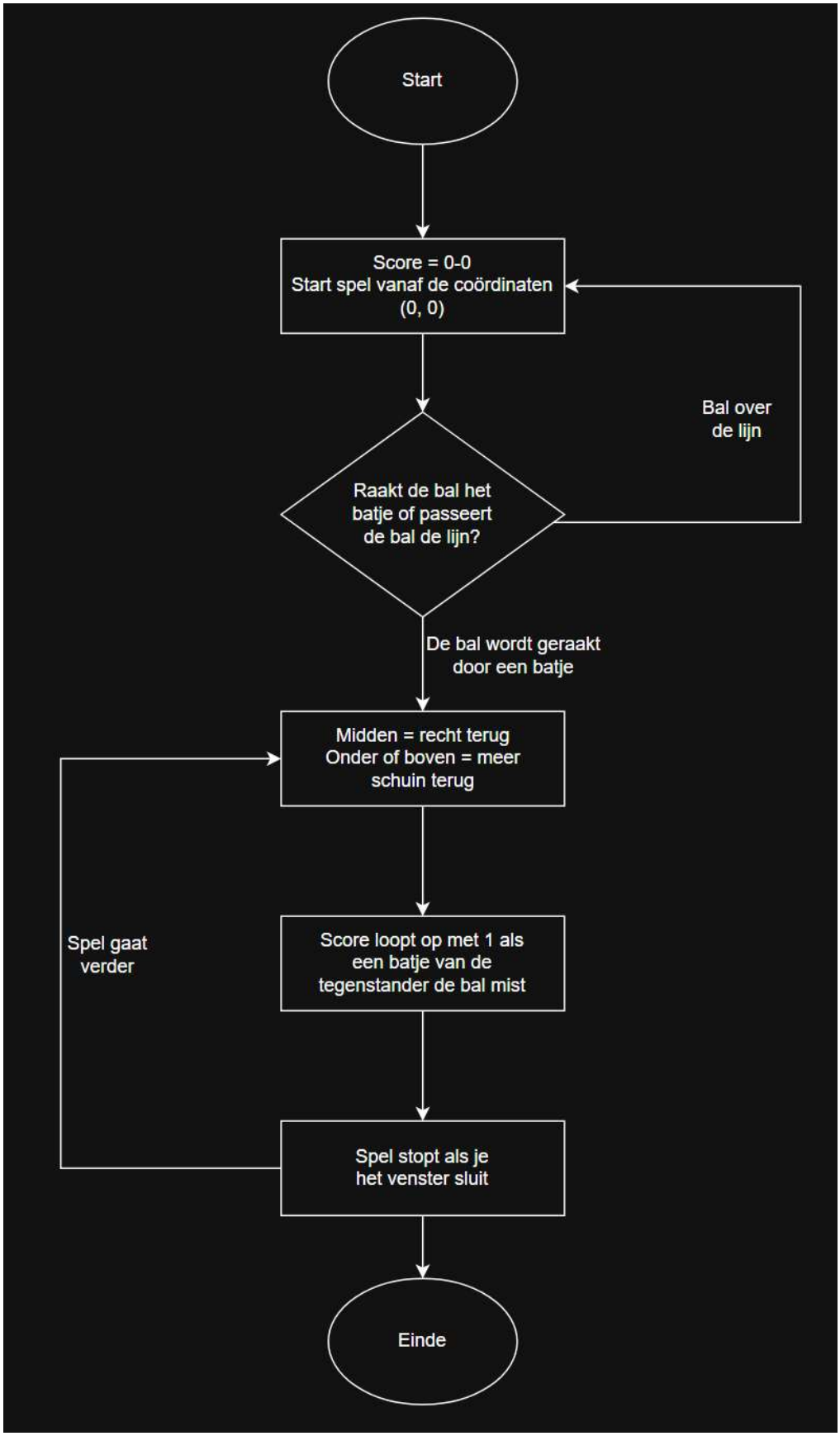
Break stopt de code als aan de stop-voorwaarde wordt voldaan.

“pos()” geeft de positie van de turtle terug (x, y)

“abs(pos())” berekend de afstand tot het midden (0, 0)

abs() is een Python commando enbetekent absolute waarde.

Pong flow chart



Verdere vereisten

Om de game lekker retro te maken:

- Amber schermweergave
- Retro lettertype installeren (Press Start 2P)
- Retro blieb geluid als de bal van richting veranderd (niet bij aanraken van de bal om veel x blieb te voorkomen)

Werken met inserts (Feedback op vorige code), structuur ongeveer:

```
pong/
    |– main.py      (start het programma)
    |– instellingen.py      (alle instellingen zoals
    |– geluid.py
    |– objecten.py  (objecten zoals bal, batjes, scherm)
    |– spel.py
    |– assets/
            |– pong.wav (blieb geluid)
```

Realistische Pong wenselijke toevoegingen:

Geen 90 graden terugkaatsen maar:

- **Raakt men het midden van het batje?**
  Dan gaat de bal bijna recht terug.
- **Raakt men de bovenkant van het batje?**
  Dan krijgt de bal meer opwaartse richting.
- **Raakt men de onderkant van het batje?**
  Dan krijgt de bal meer neerwaartse richting.

Speler A geen punt als deze de bal terug kaatst, maar als speler B mist.

Dus:

- mis je links, dan scoort speler B
- mis je rechts, dan scoort speler A

Na elke batje-hit wordt de bal iets sneller

De code is terug te vinden in GitHub (Rudy Bouland, 2026).

Comments die ik o.a. had toegevoegd om turtle te leren begrijpen zijn er uit gehaald, deze zijn eventueel terug te vinden in de In de fileoudeCode.py

Bibliografie

almettkidscoding. (2025). *Ping Pong Game*. Opgehaald van Python courses: https://almettkidscoding.github.io/basics/pong_game/

Dan Maloney. (2017, 6 27). *The PDP-1: The Machine That Started Hacker Culture*. Opgehaald van Hackaday: https://hackaday.com/2017/06/27/the-pdp-1-the-machine-that-started-hacker-culture/

freeCodeCamp. (2019). *Python Game Tutorial*. Opgehaald van freeCodeCamp.org: https://www.youtube.com/watch?v=C6jJg9Zan7w

Geeksforgeeks.org. (2025, 7 23). *Create a Pong Game in Python - Pygame*. Opgehaald van Geeks for Geeks: https://www.geeksforgeeks.org/python/create-a-pong-game-in-python-pygame/

Nick. (2023). *Pong game tutorial using Pygame & Python for beginners*. Opgehaald van Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5NkTzvMchMw

Pygame. (2024, 9 30). *Pygame documentation*. Opgehaald van Pygame: https://www.pygame.org/docs/ref/locals.html

Rudy Bouland. (2026, 3 8). *Pong*. Opgehaald van GitHub: https://github.com/RudyFontys/Pong.git

Vinoth Pandian. (2012). *Classic Pong game in Python - using pygame*. Opgehaald van Github: https://gist.github.com/vinothpandian/4337527

Wally Feurzeig, Seymour Papert and Cynthia Solomon. (1967). *turtle — Turtle graphics*. Opgehaald van Docs Python.org: https://docs.python.org/3/library/turtle.html